Statistik – Projektaufgabe

Aufgaben

Allgemeine Informationen

Ablauf der Projektarbeit

- Beginn: Mittwoch ab 8:30 Uhr
  - Allgemeine Einführung
  - Vorstellung der Projektarbeit
  - Fragen

- Ende / Abgabe: Donnerstag bis 15:30 Uhr
  (Schließung der Projektabgabe)

- Freitag ab 8:30 Uhr: Präsentationen bzw. Einzelgespräche mit Teilnehmern, darin: Vorstellung der Arbeit und Bewertung

Allgemeine Informationen

Ablauf der Projektarbeit

- Die Bearbeitung erfolgt ganztägig
- Pausen und Feierabend sind selbstständig zu organisieren

Allgemeine Informationen

- Die Projektarbeit kann in der Gruppe erfolgen (Größe und Zusammensetzung wird von den Teilnehmern festgelegt)

- Eine schriftliche Ausarbeitung (Projektpräsentation) ist von jedem Teilnehmer abzugeben, kann aber auch eine Gruppenarbeit sein

- Die Abgabe erfolgt über den Ordner *Projektabgabe*

- Von jedem Teilnehmer ist eine schriftliche Ausarbeitung des Projekts abzugeben, das Format ist dabei frei wählbar, muss aber mit Standardsoftware zu lesen sein

- Berichtsprache: Deutsch oder Englisch

Allgemeine Informationen

Was sollte mein Bericht enthalten?

- Geeignete Deskriptivstatistik der Daten (Grafiken und Kennwerte) inkl. Deutung
- Auswahl geeigneter Testverfahren zur Beantwortung der Fragestellung
- Überprüfung der entsprechenden Voraussetzungen
  (Bsp.: Datenmengen, Normalverteilung, Ausreißer, Varianzhomogenität, etc.)
- Durchführung und Deutung der Tests
  (inkl. Hypothesen, wo frei wählbar)
- Finale Beantwortung der Fragestellung

Allgemeine Informationen

Bewertung

Die vier Aufgaben werden mit jeweils bis zu 25 Punkten bewertet

Maximale Gesamtpunktzahl: 100

Bewertungsschlüssel:

Bewertungsschlüssel	
100 bis 81 Punkte	Mit ausgezeichnetem Erfolg
80 bis 50 Punkte	Mit sehr gutem Erfolg
49 bis 0 Punkte	Erfolgreich

Allgemeine Informationen

- Geben Sie zu allen Tests die Nullhypothese H_0 und die Alternativhypothese H_1an, <u>wenn diese wählbar sind</u>

- Vorgabewerte (soweit nicht anders präzisiert)

  - Signifikanzniveau: $1 - \alpha = 95\%$
  - Grenzwert der Teststärke: $1 - \beta = 90\%$

Multiples Testen kann, muss aber nicht berücksichtigt werden

Sollten während der Bearbeitung Fragen aufkommen, die nicht von der Aufgabenstellung beantwortet werden, wenden Sie sich an den Dozenten

Einleitung

Das Bessere ist Feind des Guten…

Die Techno GmbH will sich in schwierigen Zeiten zukunftsorientiert aufstellen. Dazu braucht sie genaueres Wissen über einige potentielle Veränderungsmöglichkeiten, die im Unternehmen umgesetzt werden sollen…

Die folgenden Daten stellt Ihnen das Unternehmen zur Verfügung und erwartet aussagekräftige Antworten…

Datenmaterial

Das Unternehmen stellt Ihnen in der Datei Daten_KW07.xslx folgendes Datenmaterial zur Verfügung:

1_Lieferantenbeurteilung

2_Energieverbrauch

3_Standzeit

4_Prozessvereinfachung

Untersuchen Sie das vorliegende Material und beantworten Sie dem Unternehmen einige Fragen.

Ihre Aufgabe

1_Lieferantenbeurteilung

Im Rahmen der Lieferantenreduzierung sollen drei Lieferanten, die verschiedene technische Bauteile und Hilfsmittel liefern, auf Zuverlässigkeit ihrer gelieferten Artikel untersucht werden.

a. Unterscheidet sich die Produktzuverlässigkeit der einzelnen Lieferanten signifikant voneinander?

b. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Produktkategorie und Zuverlässigkeit?

Ihre Aufgabe

2_Energieverbrauch

Eine Veränderung von Produktionsmitteln soll zu einer Absenkung des Energieverbrauchs führen.

Im Unternehmen gibt es gewisse Vorbehalte gegen den Einsatz von nicht-parametrischen Verfahren.

Überprüfen Sie die Veränderung, wenn möglich, mit einem parametrischen Verfahren. Ein nicht-parametrisches Verfahren ist erst nachfolgend einsetzbar!

Wie bewerten Sie die Veränderung?

Ihre Aufgabe

3_Standzeit

Für eine Komponente einer Produktionslinie treten immer wieder Probleme mit der Standzeit der Komponente auf. Diese führen zu höheren Produktionskosten und zu ungeplanten Stillständen.

Die Variante 1 stellt die aktuelle Produktion dar. Die Varianten 2 und 3 sind eigenständige Neulösungen für die betroffene Komponente. Die Variante 4 stellt nur eine Veränderung der Prozess-geschwindigkeit dar und kann damit als abhängig von Variante 1 angesehen werden.

Welche Variante stellt die beste (längste) Standzeit dar?

Ihre Aufgabe

4_Prozessvereinfachung

In einem Prozessschritt werden einzelne Bauteile des Produktes verklebt. Allgemein besteht die Ansicht „Viel hilft viel!“. Deshalb hat man mehrere Faktoren des Prozesses auf ein hohe und damit kostspielige Faktorstufe eingestellt. Nun kommen Zweifel auf, ob tatsächlich alle Faktoren im Prozess wichtig sind.

Untersuchen Sie die vorliegenden Daten auf Wirksamkeit der Faktoren im Klebeprozess und beurteilen Sie diese. Die Kennzahl der Qualität ist intervallskaliert und es gilt: Je größer, je besser…

Ihre Aufgabe

Bei der Beantwortung der Fragen erwartet das Unternehmen einen aussagekräftigen Bericht.

Dieser sollte für jede Fragestellung mit eingehender deskriptiver Statistik starten und anschließend mit geeigneten Werkzeugen statistisch signifikante Aussagen machen.

Sollten bei Tests die Hypothesen wählbar sein, müssen Sie diese im Bericht angeben.

Prüfen Sie abschließend, ob Sie die Fragen des Unternehmens wirklich beantwortet haben!